PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

1. Se desea estimar la demanda diaria de un producto que registra una empresa. Para ello se seleccionan 10 días al azar con los siguientes valores en miles

35;44;38;55;33;56;67;45;48;40

Obtenga el intervalo de confianza para la demanda media diaria a un nivel de confianza del 90 %; sabiendo que dicha demanda sigue una distribución normal.

2. El gerente de una agencia de crédito ha calculado que el monto promedio del dinero solicitado por los clientes para un coche nuevo es de 4.685,54 dólares, y la desviación de 748,72 dólares. Si durante el mes siguiente 40 personas reciben préstamos para automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que el monto promedio solicitado esté entre 4.500 y 4.800 dólares?

3. La media de las estaturas de una muestra aleatoria de 400 personas de una ciudad es 1,75 m. Se sabe que la estatura de las personas de esa ciudad es una variable aleatoria que sigue una distribución normal con varianza $0.16\ m^2$.

a) Construye un intervalo, de un 97% de confianza, para la media de las estaturas de la población.

b) ¿Cuál sería el mínimo tamaño muestral necesario para que pueda decirse que la verdadera media de las estaturas está a menos de 2 cm de la media muestral, con un nivel de confianza del 90%?

4. En 16 recorridos de prueba, el consumo de gasolina de un motor experimental tuvo una desviación estándar de 2.2. litros. Construir un intervalo de confianza del 99% para la desviación estándar esperadas de este motor, sabiendo que el consumo de gasolina sigue una ley normal.

5. Suponga que una ferretería grande vende tres marcas distintas de pinturas A, B y C cuyos precios son de 8, 10 y 14 dólares por galón, respectivamente. Basándonos en investigaciones realizadas; el 50% de los compradores consumen la pintura A; el 30% consume la pintura B y el 20% la pintura C. Suponga que se eligen al azar dos clientes que necesitan de pinturas.

a) Construya una distribución de probabilidad para el costo promedio del servicio.

b) Encuentra la media de la distribución hallada en el ítems a) y el desvió estándar y compárelas con los parámetros poblacionales.

6. Un investigador del Departamento de Vehículos Motorizados del condado de Orange intenta probar un nuevo sistema en línea para el registro de conductores, utilizando una muestra de 20 hombres y 20 mujeres seleccionados al azar. (El condado de Orange tiene el mismo número de

conductores hombres y de conductores mujeres). ¿Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria? ¿Qué tipo de muestreo se está utilizando?

7. Para llevar a cabo el análisis de un destino turístico con alta afluencia de turistas (200.000) se desea realizar una encuesta para determinar el gasto medio por turista. Se ha decidido aceptar un error máximo en el gasto medio de 30 euros. Suponiendo una desviación estándar de la población de 200 euros y un nivel de confianza del 95%, obtener el tamaño adecuado de la muestra.

8. Una empresa tiene 4 servidores. La cantidad de caídas registradas en el último mes en cada uno fue**:** 0, 1, 2 y 5**.** Se seleccionan al azar 2 servidores para auditar.

a) Calcule la media y la varianza poblacional.
b) Considerando muestreo con reposición, construya la distribución muestral de la media
c) Compare la media y la desviación estándar de la variable media muestral con los parámetros poblacionales.
d) Construya la distribución muestral de la varianza s^2 y calcule $E(s^2)$

Solución.

Ejercicio 1

Intervalo de confianza para la media poblacional-Población infinita

$$PN; n = 10; \bar{x} = 46.1; s = 10.10; 1-\alpha = 0.90 \rightarrow t = 1.8331$$

$$P\left(46.1 - 1.8331\frac{10.10}{\sqrt{9}} \leq \mu_x \leq 46.1 - 1.8331\frac{10.10}{\sqrt{9}}\right) = 0.90$$

$$P\left(39.93 \leq \mu_x \leq 52.27\right) = 0.90$$

Ejercicio 2

TCL

Ejercicio 3

Intervalo de confianza para la media poblaciona-Población infinita

$$PN; n = 400; \bar{x} = 1.75; \sigma^2 = 16 \rightarrow \sigma = 4; 1-\alpha = 0.97 \rightarrow z = 2.17$$

$$a) P\left(1.75 - 2.17\frac{4}{\sqrt{400}} \leq \mu_x \leq 1.75 + 2.17\frac{4}{\sqrt{400}}\right) = 0.97$$

$$P\left(1.1363 \leq \mu_x \leq 2.184\right) = 0.97$$

$$b) 1.65\frac{0.4}{\sqrt{n}} < 0.02 \rightarrow n > 1082.41$$

La muestra debe tener al menos 1083 personas.

Ejercicio 4

Intervalo de confianza para la desviación estándar poblacional

$$PN; n = 16; s = 2.2; 1-\alpha = 0.99$$

$$P\left(\sqrt{\frac{15(2,2)^2}{32.8}} \leq \sigma_x \leq \sqrt{\frac{15(2,2)^2}{4.46}}\right) = 0.99$$

$$P\left(1.49 \leq \sigma_x \leq 3.97\right) = 0.99$$

Ejercicio 5

Distribución muestral

Ejercicio 6

Muestreo estratificado

Ejercicio 7

Tamaño de muestra

$$e = z\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

$$n = \frac{N}{(N-1)\frac{e^2}{z^2\sigma^2}+1} = 170,59 \cong 171$$